

Proyecto Programado #2

Laberinto

Estudiante: Katty Natasha Ortiz Rodríguez

TEC

Tecnológico de Costa Rica

Sede: Limón

Ingeniería en Computación

Taller de Programación

Semestre II, 2026

Profesor: Ing. Jean Carlos Miranda Fajardo

Descripción del problema:

Este proyecto busca construir una interfaz gráfica con botones y capturando la tecla presionada para interactuar con el programa. Se diseñará un laberinto en el cual el jugador se deberá desplazar con cuidado para recolectar todos los objetos y llaves disponibles en dicho nivel, evitando a los diferentes tipos de guardias, cuidando sus movimientos. El usuario también debe ser inteligente debido a que tiene una cantidad limitada de movimientos y si desea estar en el ranking de los mejores deberá ser rápido y utilizar la menor cantidad de movimientos completando el nivel al recolectar todos los objetos y llegar a la salida.

El sistema desarrollado en este proyecto también permite la permanencia de los datos, como los niveles disponibles, la carga de partida del usuario (para que pueda regresar al nivel en el que estaba) y el ranking de las mejores marcas.

Diseño del programa: Decisiones de desarrollo, algoritmos usados.

El programa presentado desarrollado en Python, un lenguaje multiparadigma, se programó bajo el paradigma estructurado con bucles while, for y condicionales como if, elif y else. Con el fin de buscar la mayor optimización y aprovechamiento del tiempo invertido programando y corrigiendo funciones se tomó la decisión de modular las funciones, es decir, separarlas para que cada una realice solo una función en específico.

Se tomó la decisión, con algo de guía por parte de la ia facilitando la búsqueda de información, de fragmentar la interfaz gráfica en *frames*, esto con la finalidad de poder posicionar las etiquetas y botones de mejor manera al tenerlo dividido en secciones específicas. También haciendo más fácil limpiar la pantalla cuando se accede a una nueva por medio de los botones.

Se utilizaron tanto los parámetros de las funciones para poder pasar ciertos datos que la siguiente función necesitaría, además de en otras funciones o otras partes de esta se optó por utilizar variables globales con el fin de no sobresaturar o generar un desorden con el pasar argumentos, ya que otras funciones previas no los necesitan por lo cual seria un desperdicio pasar todos esos argumentos solo para una única función.

Librerías usadas:

Se implemento la librería de tkinter para la interfaz gráfica.

Manual de Usuario:

El programa desarrollado en este proyecto utiliza el lenguaje de programación Python. Por lo que es fundamental tener la versión de Python correspondiente previamente instalado antes de poder hacer uso de este programa.

Para poder ejecutarlo lo principal es descargar el archivo original desde GitHub (https://github.com/ctrlaltMatt/IC1803-PROYECTO-2) o a través del archivo comprimido subido al Tec Digital. Cabe destacar que para el correcto funcionamiento del programa también es necesario incluir en esta descarga todos los archivos de texto(.txt) necesarios para su correcta ejecución y funcionabilidad.

Instrucciones de ejecución y uso:

1. Abra el IDLE y cargue el archivo de Python Proyecto-2.py
2. Presione la tecla F5 para ejecutar el programa. Esto lo llevará al shell
3. El programa muestra el menú principal con 4 opciones. Iniciar nueva partida, carga una partida, mostrar las mejores marcas y salir.
4. Al oprimir salir el programa se cierra completamente y la ventana desaparece. Deberá volver al paso 2 para seleccionar una opción diferente
5. Al oprimir mostrar las mejores marcas se desplegará la información correspondiente como el nivel, cantidad de movimientos con la que se superó y nombre del usuario con la mejor marca. Además de un botón para regresar al menú anterior.
6. Al oprimir cargar partida le pedirá que ingrese su nombre de usuario. De ser incorrecto no podrá avanzar pero si podrá volver a la pantalla anterior con el botón disponible.
7. Si el nombre es correcto va a la selección del nivel donde están desbloqueados los niveles que previamente superaste, aún con los nuevos bloqueados. Y al lado su información correspondiente.
8. Al oprimir iniciar nueva partida nuevamente le pedirá ingresar un nombre de usuario. Aunque no debe de existir ya otro usuario con el mismo nombre. Deberá reintentarlo hasta ser valido.
9. Una vez creado su nombre de usuario se le llevará a la selección de niveles con únicamente el primer nivel desbloqueado. Con la información y botones de los demás niveles al lado pero bloqueados.
10. Ingrese a cualquier nivel que desee jugar. Esto irá a una nueva pantalla donde se creará y mostrará el tablero en pantalla. Se le dará un pequeño

mensaje con los movimientos validos a realizar y al lado se mostrará la información correspondiente en ese nivel.

11. Apriete la tecla correspondiente al lugar donde se desea desplazar, arriba, abajo, izquierda o derecha para recorrer el laberinto tomando los objetos hasta llegar a la salida.
12. Si se queda sin movimiento el nivel terminará con un mensaje de error y le dará las opciones de regresar a pantallas anteriores.
13. Si toma todos los objetos del nivel y llega a la meta sin superar el máximo de movimientos, cambiará a la pantalla de victoria que le dará las felicitaciones y las mismas opciones para regresar.
14. Si logra hacerlo en la menor cantidad de movimientos ahora su nombre aparecerá en las mejores marcas

Descripción de niveles propios:

Se buscó inspiración de laberintos reales o caricaturizados en redes sociales como Pinterest para la realización de estos. Los nombres de estos laberintos están fuertemente inspirados en lugares de ficción de videojuegos o en locaciones mostradas en caricaturas de interés particular, así mismo los colores de la interfaz gráfica también se inspiran en dichos personajes de caricatura.

El nivel llamado “Oasis Falso” con pocos muros y objetos busca darle la sensación al jugador que es un nivel relativamente fácil de superar, sin embargo, los guardias están colocados en posiciones estratégicas que obligan al usuario a calcular bien su movimiento para no ser capturado, al mismo tiempo debe mantenerse alejado del vigilante. Movimientos estimados: 22.

El siguiente nivel, “Roadrunner”, plantea un reto similar, aunque desde el inicio es un poco más evidente el nivel de dificultad de este. Ya que *el vigilante* aparece bloqueando su camino hacia los objetos que debe tomar para poder superar este nivel. Y con el espacio tan reducido debe encontrar una manera inteligente para alejarlo de allí al mismo tiempo de no ser capturado en ese momento y prever que no lo capture durante su salida camino a la meta. Movimientos estimados 22.

El primer nivel del juego, “Laboratorio abandonado” resulta bastante fácil y con mucha libertad de movimiento, aunque como todos, cuenta con un patrullero que dificulta su llegada y le da una idea del nivel de complejidad que plante este juego. Con objetos que debe recolectar para salir, junto con llave y puerta. Movimientos estimados: 32.

El nivel “Dolphin Resort” presenta la mecánica de llaves y puertas. El jugador debe avanzar hacia la parte central para recolectar la llave que le permitirá desbloquear la puerta y acceder a donde se encuentra la salida. El patrullero horizontal en la zona complica el nivel al tener que calcular el momento exacto para moverse. Movimientos estimados: 22.

El nivel “Desierto al atardecer” tiene su complejidad en la posición de la llave tan separada de la puerta bloqueada por muros. El jugador debe cruzar el laberinto de arriba a abajo, tomar la llave, desbloquear la puerta y llegar a la salida en la esquina inferior derecha. Todo esto en la cantidad de movimientos permitida y con el patrullero en el pasillo. Movimientos estimados: 28.

Análisis de resultados:

Objetivo	**Estado**	**Observación**
Carga y validación de los archivos de nivel	Alcanzado	
Interfaz gráfica y redibujado de la matriz	Alcanzado	Hay un label que no se actualiza.
Movimiento del jugador y sus validaciones	Alcanzado	
Recolección de objetos, llaves y puertas	Alcanzado	
Guardias: patrullero y vigilante con línea de visión	Parcialmente alcanzado	Ligeras limitaciones en el movimiento del vigilante
Condición de victoria, derrota y control de movimientos	Alcanzado	
Persistencia: progreso y mejores marcas	Alcanzado	Errores al actualizar las mejores marcas
Diseño de los cinco niveles entregados	Alcanzado	

Objetivos alcanzados:

Se logró cumplir con diversos objetivos, entre ellos el correcto funcionamiento y navegación entre las diferentes pantallas del juego. Se logó la correcta carga y validación previa de los niveles que se desean agregar para jugar. También cuenta con el dibujado de la matriz junto a mensajes de guía para el usuario y la actualización de dicha matriz para que el usuario vea en que dirección se esta moviendo. En esta misma también valida los movimientos del jugador ya que este

no puede atravesar muros y si se choca con un patrullero inmediatamente pierde el juego.

Se logra la persistencia de los datos y orden de todos ellos dentro del juego. El usuario también es capaz de ganar si logra tomar los objetos disponibles en el nivel antes de llegar a la salida evadiendo a los guardias y dentro de su límite valido de movimientos, de no ser así no permite ganar y pierde si ya no tiene movimientos válidos. También es posible la actualización de los archivos .txt tras el usuario ganar una nueva partida *(Se desbloquear el próximo nivel y compara con marcas.txt para determinar si se estableció una nueva marca)* y la correcta recolección de llaves y mecanismo de las puertas *(Si no se cuenta con la llave correspondiente es imposible atravesar dicha puerta)*.

También el juego cuenta con diseños de laberintos únicos que se vuelven más desafiantes conforme avanza el juego y el usuario debe ser más precavido con sus movimientos. Todos los niveles con nombres y colores inspirados en personajes de caricatura o lugares asociados a los mismos.

Objetivos no alcanzados y sus razones:

En este proyecto no se cuenta con objetivos no alcanzados, aunque si con algunos objetivos parcialmente resueltos. Como el movimiento del vigilante, la correcta actualización de las mejores marcas y un label que no actualiza su información correspondiente. Además, por la falta de tiempo y cansancio es posible que algunos de los objetivos tengan ciertas deficiencias o validaciones incompletas o que se rompen con casos muy específicos.

Esto debido, nuevamente, a una mala distribución del tiempo para trabajar en el proyecto, un par de días donde no se aprovechó el tiempo que hubieran sido de ayuda para completar el juego con un mayor orden y todas las validaciones correctas.

Bitácora de trabajo:

Fecha	Cantidad horas	Descripción	Commit
25/10/2026	3:15	Creación del github, comienzo de la documentación externa y se empieza a trabajar en la lógica del programa. Organizar	- Primer commit. Organizar el proyecto en 2 carpetas separadas y se empieza la documentación externa

		el proyecto en 2 carpetas, documentación y programa. Lógica para cargar los niveles y realizar las validaciones correspondientes Se agregó el nivel de ejemplo del pdf para verificar si funciona correctamente las funciones creadas.	- Logica para cargar niveles y sus validaciones
26/10/2026	1:18	Se empieza a desarrollar la lógica para la interfaz gráfica, utilizando frames para poder acomodar los botones y labels de forma más fácil. También se plantea aunque no se aplica aún, la lógica para el flujo interno al momento del usuario presionar una tecla, tomando en cuenta validaciones, el movimiento del personaje y el de las patrullas o vigilante. Se actualiza la bitácora de trabajo con lo realizado este día.	- Se agrega la interfaz grafica. Se diseña la base para el contenido que se mostrara por nivel.
27/10/2026	0:23	Se intenta avanzar un poco con la interfaz gráfica planteando la lógica para la fluides entre pantallas. Implementando e investigando como trabajar con frames para ordenar todos los labels y botones	- Se intenta desarrollar el menú principal, aun por trabajar
31/10/2026	1:30	Se desarrolla la interfaz gráfica: Menú principal (Nueva partida, cargar partida, ranking, salir) Selección de nivel y pide nombre antes de ingresar a la jugabilidad como tal. Queda pendiente mostrar mejores marcas	- Se crean los .txt que se utilizaran para la permanencia de los datos. Se desarrolla la interfaz gráfica colocando el menú principal - Se desarrolla distintas funciones auxiliares que ayudaran para conectar la interfaz

			grafica con la lógica interna de los .txt
01/11/2026	3:22	Funcionamiento correcto y comprobación con los .txt del nombre ingresado por el jugador y mostrar las mejores marcas Se modifica también los colores de los frames para que se vea mejor	- Se logra que el código compare el nombre ingresado por el usuario con el .txt y si no existe se cree uno nuevo.
2/11/2026	0:57	Se acomoda correctamente el tamaño del tablero en su frame correspondiente. Además de llenar la bitácora como de costumbre y agregar más partes que faltaban a la documentación externa. Se deseaba hacer más, pero otros pendientes interrumpieron. Además de que ya funciona la función de cargar partida aunque con errores.	- Se acomoda correctamente el tablero en su posición y se agrega texto a la documentación externa.
3/11/2026	2:14	Se termina la pantalla que muestra la información correspondiente del nivel cuando se accede a el y se muestra el tablero. También se modifican los colores, se detecta y señala ciertos bugs a arreglar próximamente.	- Se completo la información faltante en la pantalla de jugabilidad donde se muestra el tablero.
4/11/2026	4:47	Se desarrolla el flujo correspondiente para el movimiento del jugador con sus respectivas validaciones de movimiento. También funciona correctamente el contador de movimientos y se arreglaron diferentes bugs que surgieron en estas funciones. Además de agregarse la condición de derrota al quedarse sin movimientos. Se desea desarrollar los niveles faltantes además de agregarlos a la documentación externa.	- Se desarrolla la función para validar el movimiento deseado por el usuario - Se corrigen bugs relacionados al movimiento del usuario y la actualización del mismo en la interfaz gráfica.
7/11/2026	5:10	Se crean los nuevos niveles faltantes, también los más difíciles de todo el juego. Se	- Se agrega un nuevo nivel y se le cambia el nombre a la mayoría

		modifica el nombre de algunos niveles para estar más en sintonía con la temática de estos. Se logra realizar el movimiento de los patrulleros y también la posibilidad de derrota por ser capturado. Se realiza parcialmente la condición de victoria del usuario tras obtener todos los objetos disponibles del nivel	de los anteriores. Además de completar una parte de la documentación externa - Se desarrolla el movimiento de los patrulleros junto a la condición de derrota al ser capturado y agregados a la documentación - Se agrega condición de victoria al juego al tener todos los objetos del nivel. Aunque posee errores
8/11/2026	5:41	Se termina de escribir la documentación externa y se desea corregir errores menores para el correcto funcionamiento del juego. Se añade a la verificación de victoria las actualizaciones en los archivos de texto correspondientes. Se trabaja en que el programa cree, si no existen, los archivos.txt y se desea desarrollar la función de recolectar llaves y que no se pueda atravesar puertas si no los hay. Se desarrolla el movimiento del vigilante además de intentar corregir diversos errores aunque aún quedando algunos menores.	- Terminar de escribir la documentación externa - Actualización de archivos de texto tras ganar la partida - Se desarrolla la validación de que existan los txt y la correcta recolección de llaves. - Se desarrolla el movimiento de los vigilantes además de corregir algunos errores menores.

Conclusiones:

Como conclusión, me doy cuenta de que aún tengo dificultad para organizarme de forma efectiva para culminar con la mejor versión de mis proyectos universitarios. Continúo cometiendo el error de al inicio de mis proyectos dedicarles poco tiempo, aunque si bien en este proyecto considero que me fue mejor y trate de

esforzarme más trabajando más horas desde el inicio me doy cuenta de que igual me falto organizarme mejor. Soy consciente de que la diferencia par aun buen proyecto radica en con cuanto tiempo de anticipación se empezó a desarrollar el mismo.

A pesar de todo lo dicho anteriormente, considero que, si cumplí, al menos parcialmente, con la gran mayoría de objetivos propuestos para este proyecto. Lo cual a su vez me da mucha alegría y me deja entrever que tengo la capacidad para completar estos proyectos de la mejor manera dentro del tiempo establecido, es puramente cuestión de aprender a organizarme efectivamente.

Además, el proyecto me resulto personalmente bastante divertido y desde su inicio relativamente fácil de hacer. Al ser una persona creativa me entretuve bastante con los colores y la interfaz gráfica, tomando inspiración de mis personajes favoritos de ficción para este proyecto, lo que aumento mi interés y ganas de trabajar en el mismo.